保真度感知的自适应量子路由协议研究与仿真

王思图
导师：施新刚老师

计算机科学与技术系

2026-03-24

Outline

研究背景与意义

现有工作调研与分析

前期工作与阶段性成果

研究计划

总结

Outline

研究背景与意义

现有工作调研与分析

前期工作与阶段性成果

研究计划

总结

量子互联网的愿景与挑战

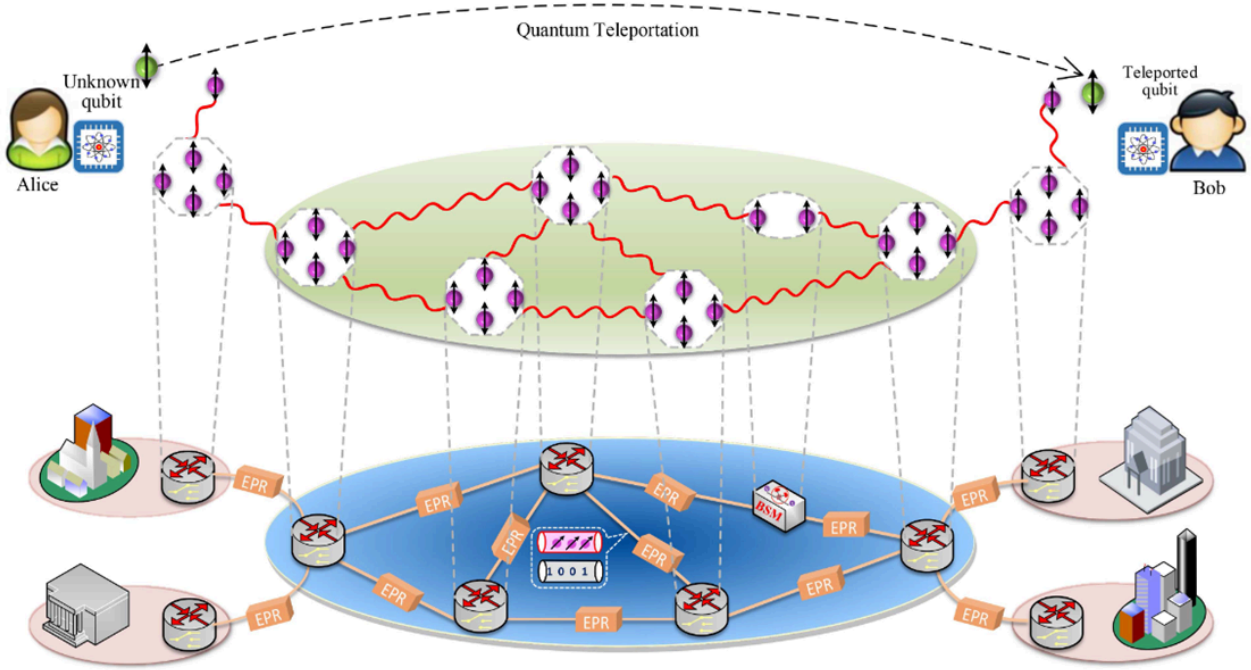


Fig. 28. The structure of an entanglement-assisted quantum network.

量子互联网的目标在分布式节点间建立高质量量子纠缠，为分布式量子计算、QKD和量子传感网络等应用提供支持。

量子互联网的愿景与挑战

核心需求：

1. 高保真度：纠缠保真度衡量实际纠缠态与理想态的相似程度，量化噪声、退相干等导致的品质衰减，直接决定量子网络任务的可靠性。
2. 多跳互联：量子信号随距离指数衰减，需通过量子中继器进行纠缠交换与纯化，实现多跳纠缠分发，建立长距离端到端量子连接。

关键挑战：

- 纠缠资源易衰减（噪声、存储退相干）
- 生成过程概率性（纠缠建立成功率 <1）
- 路由决策需在保真度、成功率、时延之间进行复杂权衡。

问题的提出：现有路由机制研究的局限

- 路由优化目标局限：多数协议（如 Q-OSPF）使用“尽力而为”或“阈值满足”的思路，即将保真度仅视为由用户指定的硬阈值（$F > F_{\text{th}}$）。 → 缺陷：忽略了在合格路径中进一步优化保真度的空间。
- 缺乏异质网络验证：现有研究多在参数均匀的纯量子模拟器（NetSquid 等）中验证，未考虑不同链路类型（如卫星与光纤）的经典时延差异对量子存储退相干的影响。
- 异质网络中的路径最优性问题：在卫星-地面混合等经典时延差异较大的网络中，Q-CAST 等现有算法使用的路由度量不满足保序性，无法保证选出的路径具有最优端到端保真度。

本课题目标：分析现有路由度量在异质网络中的非保序性缺陷，并设计保证最优性的保真度感知路由算法，在 QNS-3 混合仿真平台中验证。

Outline

研究背景与意义

现有工作调研与分析

前期工作与阶段性成果

研究计划

总结

现有工作：量子路由协议

Caleffi (IEEE JSAC 2017)

- 机制：为量子中继网络建立端到端纠缠率精确模型，以最大化纠缠率为路由优化目标。
- 最早指出量子路由度量的非保序性——路径拼接后优劣顺序可能逆转，Dijkstra 贪心选择不再保证全局最优；提出路径枚举求解，但复杂度为指数级。

Q-CAST (Shi & Qian, SIGCOMM 2020 / TON 2024)

- 机制：以期望吞吐量 E_t 为度量，扩展 Dijkstra 算法（EDA）+ 多路径备份，高效求解并发纠缠请求。
- 局限：E_t 完全忽略经典信令时延差异与节点相干时间，在链路参数异质的网络中非保序性问题依然存在，本研究正是针对此展开分析。

现有工作：直接相关工作

EFiRAP (Zhao et al., INFOCOM 2022)

- 机制：首次量化 E2E 保真度，协同优化路由与纯化策略。
- 局限：仍遵循“满足保真度阈值、最大化吞吐量”范式；未分析经典时延异质性对路由最优性的影响。

KOP (Wang et al., SIGMETRICS 2025)

- 基于路由代数框架分析量子路由度量的非保序性，设计保证收敛性的 K-最优路径算法。与本研究思路最为接近，但未针对时延异质（卫星-地面混合）场景具体分析。

QuESat (Gu et al., INFOCOM 2025)

- 提出 LEO 卫星星座量子中继网络，卫星链路高时延与地面节点低相干时间并存，为本研究的异质场景提供了现实依据。

仿真平台：现有工具与本工作的选择

NetSquid, SeQUeNCe（已有量子仿真器）：

- 物理层建模细致（密度矩阵演化），但量子事件与经典协议栈（TCP/IP）调度分离。
- 无法模拟不同类型链路（如卫星 vs 地面光纤）的时延差异对量子存储退相干的影响，难以复现异质网络中的路由失效场景。

QNS-3（本工作采用的平台）：

- 已有工作：基于 NS-3 构建了量子物理层，量子事件与经典报文在同一时间轴调度。
- 本工作新增：在此基础上实现量子链路层（L2）与网络层（L3），补全完整的量子网络协议栈，支持异质网络路由的仿真实验。

Outline

研究背景与意义

现有工作调研与分析

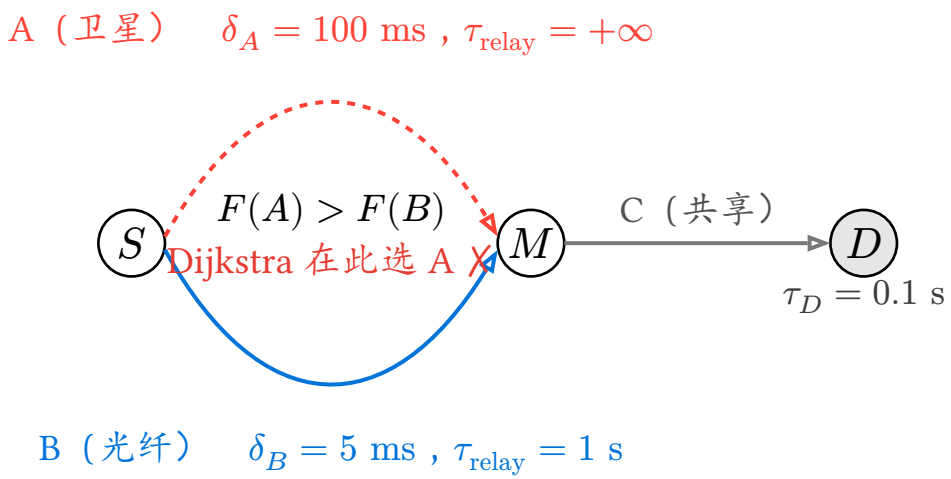
前期工作与阶段性成果

研究计划

总结

成果一：路由非保序性的理论分析

保序性要求：若 $F(A) \geq F(B)$，则对任意后续路径 C，均有 $F(AC) \geq F(BC)$。若不满足，Dijkstra 的逐跳贪心选择无法保证全局最优。



单看 $S \to M$：路径 A 经过完美存储器，保真度损耗小，$F(A) > F(B)$，Dijkstra 贪心选 A。

拼接后续路径 C 到达 D：节点 D 相干时间 $\tau_D = 0.1$ s。路径 A 积累了 100 ms 时延，在 D 处造成严重退相干；路径 B 仅 5 ms。

$$F(AC)/F(BC) \approx 17\%$$

成果一：路由非保序性的理论分析

排序逆转：$F(A) > F(B)$，但 $F(AC) < F(BC)$，保序性不成立。

成果二：QNS-3 量子网络层协议栈实现

已在 QNS-3 平台中实现量子链路层（L2）与网络层（L3）：

- 量子链路层（QuantumLinkLayerService）：邻居间纠缠对分发、状态机管理（PENDING / READY / CONSUMED）
- 量子网络层（QuantumNetworkLayer）：多跳路径建立与生命周期管理、纠缠交换协调
- 路由协议：实现 DijkstraRoutingProtocol 与 QCastRoutingProtocol，支持对比实验
- 经典信令：通过 IPv6/UDP 套接字承载，时延由协议栈产生，与量子退相干同步

已验证的仿真场景：隐形传态（线性链路）、纠缠蒸馏、纠缠交换。

Outline

研究背景与意义

现有工作调研与分析

前期工作与阶段性成果

研究计划

总结

时间规划（更新）

1. ✓ 第一阶段：仿真平台开发（已完成）：在 QNS-3 中实现 L2/L3 协议栈，移植 Dijkstra 与 Q-CAST
2. ✓ 第二阶段：现有算法分析与失效识别（已完成）：在异质拓扑上定量测量路由决策偏差，理论分析 Q-CAST 非保序性
3. → 第三阶段：新算法设计（进行中）：针对非保序性根源，设计在时延异质网络中保证路径最优性的路由算法
4. 第四阶段：实验评估与论文撰写：对比新旧算法的端到端保真度与成功率，完成论文与答辩

Outline

研究背景与意义

现有工作调研与分析

前期工作与阶段性成果

研究计划

总结

总结

研究问题：现有量子路由算法（Q-CAST 等）在经典参数异质网络中的路由度量不满足保序性，无法保证选出最优路径。

前期成果：

1. 证明了 Q-CAST 在卫星-地面等时延差异大的场景下的非保序性，给出保序比下界。
2. 在 QNS-3 中实现了量子链路层与网络层，支持异质场景下的路由对比实验。

后续计划：设计在时延异质网络中保证路径最优性的路由算法，完成实验评估。

汇报完毕

总结

敬请各位老师批评指正